

Introduction

Mandelbrot et les faits stylisés des rentabilités

Feuille d'exercices

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger
Exercices et corrigés · Modélisation GARCH

1 Exercices du chapitre

Exercice 1 — Calculer un kurtosis à partir des moments

Sur une série de rentabilités, on estime $E[(r_t - \mu)^4] = 45$ et $V(r_t) = 2,5$.

- (a) Calculer $\kappa = E[(r_t - \mu)^4]/[V(r_t)]^2$.
- (b) Comparer à la valeur $\kappa = 3$ d'une loi normale.
- (c) Cette série présente-t-elle des queues épaisses au sens de ce chapitre ?
- (d) Cette valeur est-elle à l'intérieur de la fourchette « entre 5 et 20 » mentionnée dans ce chapitre pour des indices boursiers quotidiens ?

Exercice 2 — La fréquence des pertes extrêmes, normale contre réalité

Sous une loi normale centrée réduite, on veut évaluer $\mathbb{P}(Z < -3)$.

- (a) Calculer $\mathbb{P}(Z < -3)$ à l'aide de la fonction de répartition normale.
- (b) En déduire la fréquence attendue, en nombre de jours, d'une perte de plus de trois écarts-types sous hypothèse gaussienne. Ce résultat est-il cohérent avec le « une fois tous les 750 jours » de ce chapitre ?
- (c) Sur un échantillon réel, on observe 20 journées de perte supérieure à trois écarts-types en 2 000 jours de cotation. Calculer la fréquence empirique correspondante (un événement tous les combien de jours).
- (d) En convertissant les deux fréquences (normale et empirique) en nombre d'événements par an (250 jours de cotation), de combien la fréquence réelle est-elle supérieure à celle prédite par la loi normale ?

Exercice 3 — Lire les deux tests de Ljung-Box de ce chapitre

Ce chapitre rapporte $Q_{LB}(20) = 17,0$ sur r_t et $Q_{LB}(20) = 968,1$ sur r_t^2 , à comparer à $\chi_{20}^2(5\%) = 31,410$.

- (a) Rejette-t-on l'hypothèse de bruit blanc sur r_t ?
- (b) Rejette-t-on l'hypothèse de bruit blanc sur r_t^2 ?
- (c) Que peut-on dire de la mémoire **linéaire** des rentabilités, et de la mémoire de leur **amplitude** ?
- (d) Cette configuration correspond-elle à un bruit blanc faible, ou à un bruit blanc fort ?

2 Exercice cumulatif (introduction — relier les faits stylisés entre eux)

Exercice 4 — Relier trois faits stylisés de cette introduction

Aucun chapitre ne précède cette introduction : l'exercice relie donc entre eux plusieurs constats déjà établis **dans ce chapitre même**.

- (a) Rappeler les deux valeurs de Ljung-Box de l'exercice 3 (sur r_t et sur r_t^2), et ce que chacune implique.
- (b) Le kurtosis $\kappa = 6,05$ des données du cours (fait 2) et l'autocorrélation lente des carrés (fait 4) sont-ils deux faits logiquement indépendants, ou se renforcent-ils mutuellement pour indiquer un même phénomène sous-jacent — l'alternance de périodes calmes et agitées ?
- (c) En quoi la distinction entre variance **inconditionnelle** $V(r_t)$ (constante) et variance **conditionnelle** $h_t = V(r_t | \Omega_{t-1})$ (variable) permet-elle de réconcilier la stationnarité de la série avec les faits 2 et 3 (queues épaisses, regroupement de la volatilité) ?
- (d) En une phrase, comment les faits 1, 3 et 4 se combinent-ils pour justifier la conclusion de ce chapitre : « la variance de demain se prévoit » ?

3 Applications en sciences économiques

Exercice 5 — Le coût, en capital réglementaire, d'ignorer le kurtosis

Une banque calcule des limites de risque en supposant des pertes gaussiennes, mais la réalité suit le kurtosis $\kappa = 6,05$ de ce chapitre.

- (a) D'après l'exercice 2, combien de fois par an, sous hypothèse gaussienne, une perte de plus de trois écarts-types est-elle attendue ?
- (b) D'après le même exercice, combien de fois par an cet événement survient-il réellement, sur la base de la fréquence empirique observée ?
- (c) Un comité des risques qui dimensionnerait son capital de couverture sur la seule fréquence gaussienne serait-il exposé à un nombre d'incidents non couverts combien de fois supérieur à ses prévisions ?
- (d) En quoi ce résultat illustre-t-il concrètement la phrase de ce chapitre : « c'est toute la différence entre une VaR crédible et une VaR décorative » ?

Exercice 6 — La gaussianité par agrégation, chiffrée

On admet que, pour une somme de h rentabilités journalières indépendantes et identiquement distribuées, l'excès de kurtosis (par rapport à 3) de la rentabilité cumulée sur h jours vaut approximativement l'excès de kurtosis journalier divisé par h . Le kurtosis journalier de ce chapitre est $\kappa_1 = 6,05$.

- (a) Calculer l'excès de kurtosis journalier, $\kappa_1 - 3$.
- (b) Calculer l'excès de kurtosis, puis le kurtosis, d'une rentabilité cumulée sur $h = 5$ jours (une semaine).
- (c) Calculer l'excès de kurtosis, puis le kurtosis, d'une rentabilité cumulée sur $h = 20$ jours (un mois).
- (d) Ce résultat est-il cohérent avec le sixième fait stylisé de ce chapitre, « plus l'horizon s'allonge, plus la loi se rapproche de la normale » ? Cette convergence justifie-t-elle, pour autant, d'ignorer les queues épaisses à l'horizon d'un jour, qui est celui de la gestion quotidienne du risque ?